CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

L'inversion envoie un cercle sur une droite

Énoncé

Soit $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$, $f(z) = \dfrac{1}{z}$.

1. f est-elle injective ? surjective ? Montrer qu'elle induit une bijection de $\mathbb{C}^*$ sur lui-même.
2. Soit $\mathcal{E} = \{z : |z-2| = 2\}$ et $\mathcal{D} = \{w : \operatorname{Re} w = \frac{1}{4}\}$. Décrire $\mathcal{E}$ et $\mathcal{D}$ géométriquement.
3. Montrer que pour $z \neq 0$: $z \in \mathcal{E} \iff \frac{1}{z} \in \mathcal{D}$. En déduire que f induit une bijection de $\mathcal{E} \setminus \{0\}$ sur $\mathcal{D}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \circ f = \mathrm{Id}$ sur $\mathbb{C}^*$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'une inversion transforme un cercle passant par 0 en droite.

Corrigé

1. Bijectivité

Le coup d'œil. f est sa propre réciproque sur $\mathbb{C}^*$; 0 n'est jamais atteint.

$\frac{1}{z} = \frac{1}{z'} \Rightarrow z = z'$: injective. 0 n'a pas d'antécédent : pas surjective sur $\mathbb{C}$. Mais $f(\mathbb{C}^*) \subset \mathbb{C}^*$ et $f \circ f = \mathrm{Id}$: bijection de $\mathbb{C}^*$ sur lui-même.

2. Les deux ensembles

Le coup d'œil. $|z-a| = r$: cercle de centre a et de rayon r.

$\mathcal{E}$: cercle de centre 2, de rayon 2, passant par 0 et 4. $\mathcal{D}$: droite verticale d'abscisse $\frac{1}{4}$.

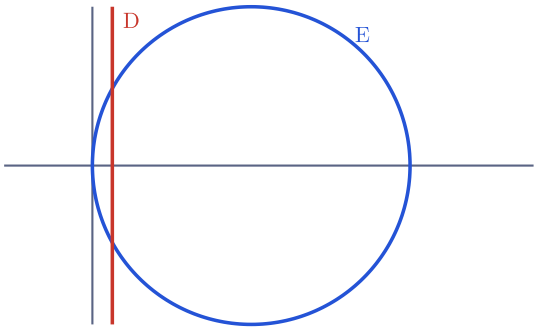
3. L'équivalence

Le coup d'œil. On développe le module au carré, puis on divise par $|z|^2$ pour faire apparaître $\frac{1}{z}$.

Pour $z \neq 0$: $z \in \mathcal{E} \iff z\bar{z} = 2(z+\bar{z}) \iff 1 = 4\,\mathrm{Re}\,\frac{1}{z} \iff \frac{1}{z} \in \mathcal{D}$. Donc $f(\mathcal{E}\setminus\{0\}) \subset \mathcal{D}$ et, comme $f \circ f = \mathrm{Id}$, tout $w \in \mathcal{D}$ (non nul) est l'image de $\frac{1}{w} \in \mathcal{E}\setminus\{0\}$.

$$z \mapsto \frac{1}{z} \ : \ \mathcal{E}\setminus\{0\} \to \mathcal{D} \text{ bijective.}$$

Vérification : $z = 4 \in \mathcal{E}$ donne $\frac{1}{4} \in \mathcal{D}$; $z = 2+2i$ donne $\frac{2-2i}{8} = \frac{1}{4} - \frac{i}{4} \in \mathcal{D}$.



Le cercle $\mathcal{E}$ (bleu), qui passe par 0, est envoyé par $z \mapsto \frac{1}{z}$ sur la droite $\mathcal{D}$ (rouge).

Le piège

Oublier d'exclure 0 : il est sur le cercle mais n'a pas d'inverse ; il correspond au « point à l'infini » de la droite.

La méthode

Lieu de $\frac{1}{z}$: écrire l'équation en $z, \bar{z}$, diviser par $z\bar{z}$.

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.

- **Module d'un complexe.**

$$|z|^2 = z\bar{z}, \qquad |z+w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}).$$

Pour $|z| = 1$: $\bar{z} = \dfrac{1}{z}$.